個人專案與任務管理系統

產品需求文件　Product Requirements Document

版本 1.0　**狀態** 初版需求基線　**產品負責人** 沛欣　**日期** 2026 年 10 月 30 日

本文件定義 Taskflow 個人專案與任務管理系統第一版的產品目標、範圍、使用情境、功能需求與驗收條件，並將到期通知、AI 排序及多人協作列為後續版本。第一版以電腦為主要使用情境，提供簡約專業、可快速瀏覽與操作的任務工作台。現有 HTML 原型使用瀏覽器本機儲存；註冊登入與通知等功能如進入正式產品，仍須由後端服務、安全認證與資料持久化支援。

1 產品概述

1.1 產品願景

讓個人能以專案為脈絡集中管理工作任務，快速辨識下一步、截止日與優先順序，並透過搜尋、篩選及統計掌握進度。

1.2 問題與機會

使用者以專案工作為主要情境，會同時管理多個專案。若任務、期限及完成狀態分散，容易遺漏待辦或難以判斷先後次序。本產品以專案任務清單為核心，將任務資料、日曆概覽和完成統計整合在桌面工作台。

1.3 目標使用者

- 主要使用者：以個人方式管理多個工作專案的使用者；目前產品負責人為沛欣。
- 主要裝置：桌上型或筆記型電腦；介面需具基本響應式支援。
- 主要工作：建立專案、拆解任務、設定截止日與優先級、追蹤完成情況。

2 目標與衡量方式

目標	成功指標（初步）	衡量方式
快速記錄工作	新建任務流程簡明；核心欄位可在短時間完成輸入	原型可用性測試及任務完成觀察
降低遺漏風險	未完成、今日到期及近期到期資訊容易辨識	使用者測試中找到指定到期任務的成功率
掌握個人進度	能查看任務總數與完成率，並按狀態追蹤	完成率計算與狀態統計驗收
穩定管理多專案	能切換專案並查看各自任務與進度	多專案情境測試

以上為建議的初步衡量方向，正式數值目標需在取得基線資料或完成可用性測試後確認。

3 版本範圍

版本	範圍	說明
第一版（MVP）	帳戶入口：註冊、登入、登出	正式環境需採後端認證；目前純前端原型不可視為安全帳戶系統。
第一版（MVP）	任務管理：新增、查看、編輯、刪除、標記完成	支援任務名稱、所屬專案、截止日期、優先級、狀態及備註。
第一版（MVP）	查詢與統計：搜尋、篩選、排序、完成率	可依任務狀態及優先級檢視；日期 / 優先級排序。
第一版（MVP）	多專案與工作台	專案新增、切換、編輯與刪除；總覽、日曆概覽及專案進度。
後續進階版	到期通知、AI 排序、多人協作	非第一版承諾；需另行定義服務、權限、整合及驗收細節。

3.1 第一版不包含

- 跨裝置即時同步、多人共編、正式寄送邀請郵件或雲端共享。
- AI 產生或自動調整任務排序，以及外部行事曆整合。
- 原型中尚未實作的提醒排程、推播或 Email 通知。

4 使用情境與核心流程

情境	使用者操作	預期結果
開始使用	建立帳戶或登入	進入自己的任務工作台；正式產品需驗證帳戶。
建立專案	新增專案名稱及識別色	專案出現在側邊清單，可供任務分類。
建立任務	輸入名稱，選擇專案、截止日、優先級，補充備註	任務出現在清單，並更新統計及日曆標記。
追蹤任務	勾選完成或編輯任務欄位	完成狀態、清單與完成率同步更新。
快速查找	搜尋關鍵字，切換狀態或優先級篩選	清單顯示符合條件的任務，並可排序。
結束使用	執行登出	清除登入工作階段；資料依正式帳戶策略保存。

5 功能需求

5.1 帳戶與工作階段

ID	需求	優先級	驗收條件
AUTH-01	使用者可使用電子郵件與密碼註冊，並提供必要欄位驗證。	Must	有效輸入可建立帳戶；格式錯誤、必填缺漏及重複帳戶會顯示明確錯誤。
AUTH-02	已註冊使用者可登入；錯誤憑證不得進入帳戶。	Must	正確憑證建立工作階段；錯誤憑證顯示提示且不洩露帳戶敏感資訊。
AUTH-03	使用者可登出並結束工作階段。	Must	登出後受保護頁面需重新要求登入。
AUTH-04	正式產品的密碼須以安全雜湊保存，並使用安全工作階段管理。	Must	伺服器端不保存明文密碼；登入狀態與資料存取由後端驗證。

5.2 專案管理

ID	需求	優先級	驗收條件
PROJ-01	可新增專案名稱與識別色。	Must	儲存後出現在專案導覽；空白名稱不可提交。
PROJ-02	可編輯專案名稱及識別色。	Must	儲存後所有專案標籤與任務關聯顯示更新。
PROJ-03	可刪除專案，並在刪除前確認其影響。	Must	確認後移除專案及其任務；取消則資料保留。

5.3 任務管理

ID	需求	優先級	驗收條件
TASK-01	新增任務：名稱必填；可指定專案、截止日、優先級、狀態與備註。	Must	成功儲存後清單及統計更新；缺少名稱或專案不可提交。
TASK-02	查看所有任務或依專案查看任務清單。	Must	每列顯示任務名稱、專案、截止日期、優先級及完成狀態。
TASK-03	編輯任務欄位。	Must	修改後資料在清單、日曆標記及統計中保持一致。
TASK-04	刪除任務並提供確認。	Must	確認後任務移除；取消不改變資料。
TASK-05	標記任務完成或重新開啟。	Must	狀態立即更新，完成率及未完成數同步變更。
TASK-06	任務可保存補充備註。	Should	備註可在新增及編輯時保存並再次呈現。

5.4 搜尋、篩選、排序與統計

ID	需求	優先級	驗收條件
FIND-01	可依任務名稱或專案名稱搜尋。	Must	輸入關鍵字後顯示相符項目；無結果顯示空狀態。
FIND-02	可依全部、未完成、已完成狀態篩選。	Must	清單及對應計數符合選取條件。
FIND-03	可依優先級篩選。	Must	只顯示所選優先級任務，且可清除篩選。
FIND-04	可依截止日期或優先級排序。	Must	排序順序符合選取條件，日期相同時順序穩定。
STAT-01	顯示完成率及任務總數。	Must	完成率 = 已完成任務數 ÷ 任務總數；零任務時顯示 0%。
STAT-02	總覽呈現今日 / 近期到期及各專案進度摘要。	Should	統計由當前任務資料動態計算；無任務專案可正確顯示。

6 資訊架構與介面原則

- 主要導覽：總覽、我的任務、即將到期、我的專案。
- 工作台：摘要統計卡、任務清單、月曆概覽、本週完成進度與專案進度。
- 任務欄位：名稱、所屬專案、截止日期、優先級、完成狀態、備註。
- 視覺方向：專業簡約、預設淺色、桌面優先，提供窄螢幕響應式排版。
- 互動回饋：新增、更新、刪除與完成狀態須有明確成功或錯誤提示；危險操作需確認。

7 資料需求與規則

實體	主要欄位	規則
使用者	user_id、姓名、電子郵件、密碼雜湊、建立時間	電子郵件需唯一；密碼不可明文儲存。
專案	project_id、名稱、識別色、建立者、建立 / 更新時間	專案名稱必填；任務需關聯有效專案。
任務	task_id、名稱、project_id、due_date、priority、status、description、created_at、updated_at	名稱必填；priority 為高 / 中 / 低；status 為未完成 / 已完成。
工作階段	session_id 或 token、user_id、到期時間	由伺服器驗證有效性；登出後失效。

資料保存策略：現有原型使用 localStorage，僅適合單一瀏覽器展示。正式第一版需採伺服器端資料庫並以使用者識別資料隔離不同帳戶；資料備份與復原策略待技術設計補充。

8 非功能需求

面向	需求
易用性	桌面常用操作無需多層導覽；表單欄位標籤明確；支援鍵盤操作與可辨識焦點狀態。
效能	一般個人任務資料量下，主要清單操作應保持流暢；正式目標值由技術方案及測試基線補定。
安全性	正式環境使用 HTTPS；驗證輸入、保護使用者資料；密碼雜湊與工作階段控制由後端實作。
相容性	支援現代桌面瀏覽器；窄螢幕介面保持基本可用。具體瀏覽器版本於開發規格確認。
可靠性	任務新增、更新與刪除成功後應持久保存；錯誤時保留可恢復輸入並提示。

9 後續版本候選需求

候選功能	方向	待釐清事項
到期通知	依截止日期在站內或透過 Email / 桌面推播提醒。	通知管道、時區、提前多久、重複頻率、靜音與權限。
AI 排序	參考截止日、優先級及工作量提出排序建議。	資料來源、解釋方式、使用者覆寫、AI 服務成本與隱私。
多人協作	工作區成員邀請、角色權限、專案存取與任務指派。	邀請驗證、角色矩陣、即時同步、衝突處理、稽核紀錄。

10 風險與依賴

- 帳戶功能依賴後端認證與資料庫；僅用前端 localStorage 無法安全支援正式註冊登入。
- 多人協作依賴共享伺服器資料、授權模型與同步機制，不能以單一瀏覽器資料代替。
- 通知功能須確認瀏覽器權限、郵件服務與使用者時區設定。
- AI 排序應提供可理解理由，且不得未經使用者同意自動改動任務。
- 現有示範資料與視覺介面屬原型內容；正式上線前須確認資料模型、安全與可存取性。

11 待決議事項

議題	建議預設	需確認
註冊方式	電子郵件與密碼；未來可評估第三方登入。	是
任務狀態	第一版採未完成 / 已完成；如需進行中可再擴充。	是

議題	建議預設	需確認
截止日是否必填	建議選填，以支援無固定期限工作。	是
優先級預設	中優先級。	否
第一版資料同步	正式版使用帳戶雲端保存；原型繼續明確標示本機資料。	是
進階功能排程	通知、AI 排序、多人協作均屬後續版本，另立需求與估算。	是

附錄 A 原型與正式產品差異

原型目前已有多專案與任務清單、任務新增編輯刪除、完成狀態、搜尋、狀態 / 優先級篩選、排序、完成率、日曆概覽及瀏覽器本機 JSON 備份匯入匯出。原型資料預設存於目前瀏覽器。註冊登入、正式跨帳戶隔離、雲端保存、外部通知、AI 排序及多人同步不可視為已交付功能；需在正式後端與安全方案完成後另行驗收。